

Manual de usuario — LavadoCarros

Proyecto: LavadoCarros

Version: 1.0

Fecha: 15/09/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

1. Introduccion

LavadoCarros permite reservar el lavado de tu vehiculo **sin moverlo**: el equipo va al estacionamiento donde lo dejas y lo lava ahi.

2. Objetivo

Reservar, seguir y pagar el servicio desde el navegador, y dejar constancia del trabajo hecho con evidencia fotografica.

3. Requisitos

- Navegador moderno.
- Estar en la red donde esta publicado el sistema.
- Para reservar: una cuenta. Se crea en el momento de la primera reserva.

4. Acceso

```
http://192.168.3.124:3041
```

5. Portada publica

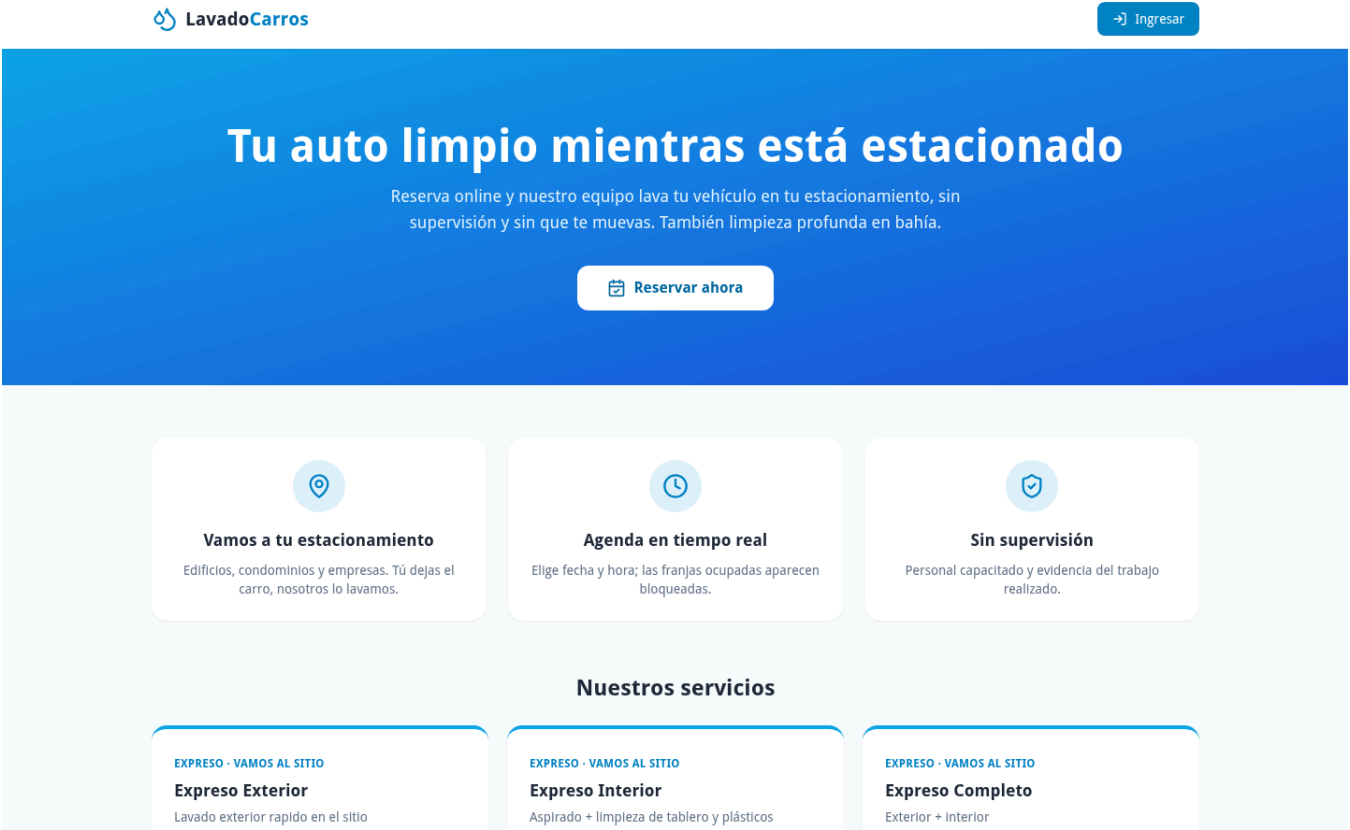
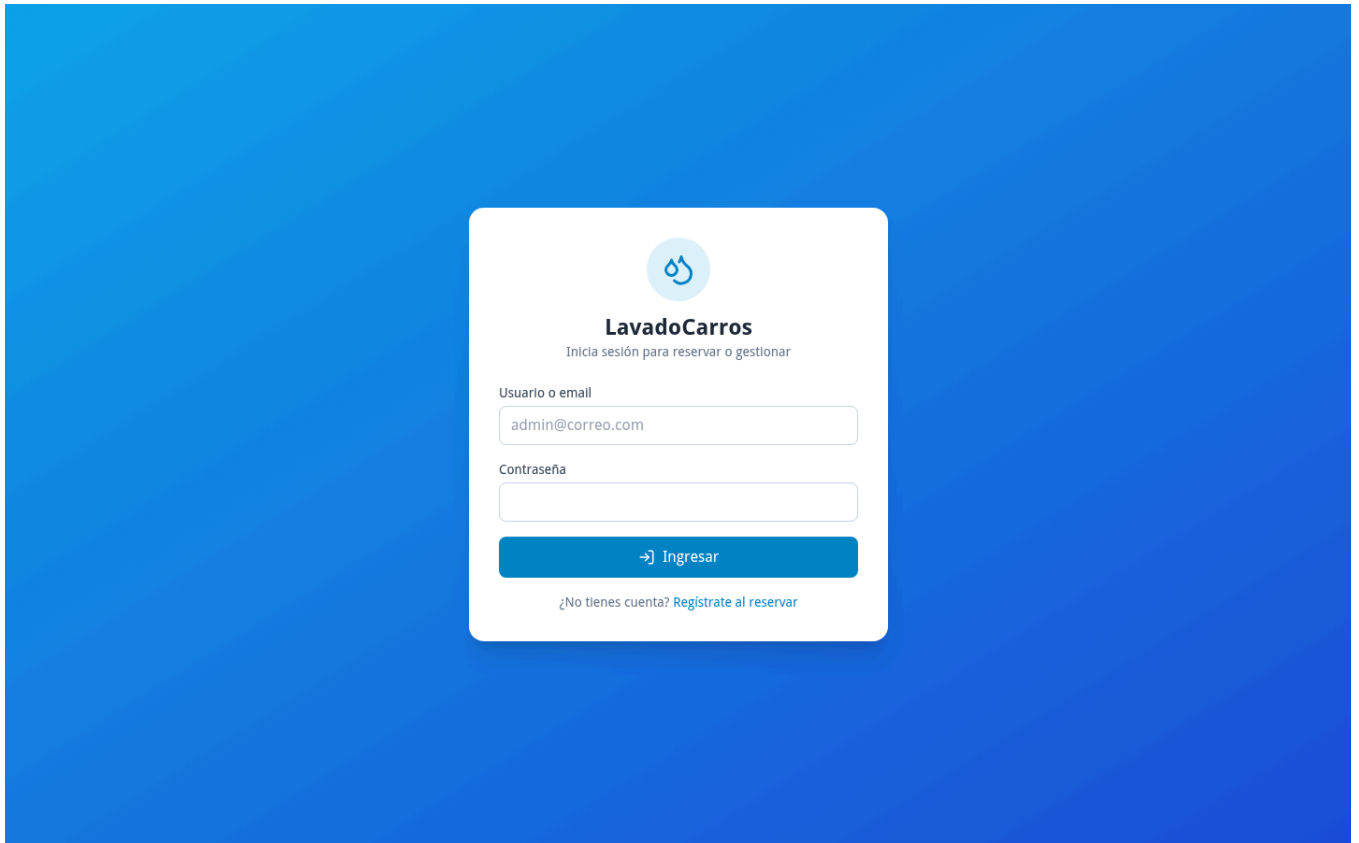


Figura 1 — Portada publica. Presenta el servicio, sus tres ventajas y el catalogo. El boton **Reservar ahora** inicia el proceso; **Ingresar**, arriba a la derecha, lleva al inicio de sesion.

Los tres servicios del catalogo son:

Servicio	Que incluye
Expreso Exterior	lavado exterior rapido en el sitio
Expreso Interior	aspirado, limpieza de tablero y plasticos
Expreso Completo	exterior + interior

6. Inicio de sesion



LavadoCarros
Inicia sesión para reservar o gestionar

Usuario o email
admin@correo.com

Contraseña

→ Ingresar

¿No tienes cuenta? [Regístrate al reservar](#)

Figura 2 — Pantalla de inicio de sesion. Acepta **usuario o correo** y contraseña. Quien no tenga cuenta usa "*Regístrate al reservar*".

Si aparece "**La cuenta esta suspendida**", no es un error de contraseña: un administrador desactivo la cuenta. Hay que pedir su reactivacion.

Si aparece "**Demasiados intentos**", el sistema bloqueo temporalmente por seguridad tras varios intentos fallidos. Esperar unos minutos.

7. Reservar un lavado

← Reservar lavado

1 Servicio 2 Lugar 3 Vehículo 4 Fecha y hora

EXPRESO Expreso Exterior Lavado exterior rápido en el sitio \$8.00 · 30 min	EXPRESO Expreso Interior Aspirado + limpieza de tablero y plásticos \$10.00 · 40 min
EXPRESO Expreso Completo Exterior + Interior \$15.00 · 60 min	EXPRESO Expreso Premium Completo + encerado y abrillantado \$22.00 · 90 min
EXPRESO Expreso Motor y Llantas Limpieza de motor, llantas y neumáticos \$12.00 · 45 min	EN BAHÍA Limpieza Profunda Shampoo de tapiz, desmanchado, pulido y detalle integral en bahía \$55.00 · 180 min

Siguiente →

Figura 3 — Pantalla de reserva.

1. Elegir el **estacionamiento**.
2. Elegir el **vehículo** (o darlo de alta).
3. Elegir el **tipo de servicio**.
4. Elegir **fecha y hora**. Las franjas ya ocupadas aparecen bloqueadas: el sistema consulta la disponibilidad real.
5. Confirmar.

La reserva queda registrada y un operador asigna al lavador.

8. Seguimiento

En **Mis reservas** se ve el estado de cada una. Cada cambio de estado queda guardado en el historial del sistema.

Cuando el lavador termina, **sube fotos del trabajo**. Quedan asociadas a la reserva como constancia.

9. Pagar

Dos formas:

a) Subir comprobante. Se adjunta la transferencia o deposito. Acepta imagen (JPG, PNG, WEBP, GIF) o **PDF**, hasta **5 MB**, un archivo. Queda en estado *por validar* hasta que el operador lo revise.

b) Tarjeta. El sistema genera el cobro.

Importante: al momento de esta auditoria la **pasarela de tarjeta no esta conectada todavia**. El propio sistema responde que el pago "*queda pendiente hasta integrar la pasarela*". Para pagos efectivos, usar el comprobante.

10. Calificar

Terminado el servicio se puede calificar. Es opcional.

11. Mensajes del sistema

Mensaje	Significa	Que hacer
Token no proporcionado / Token invalido o expirado	la sesion caduco	volver a iniciar sesion
La cuenta esta suspendida	un administrador la desactivo	pedir reactivacion
Acceso denegado. Se requiere rol: X	la opcion no corresponde a tu perfil	pedir el permiso a un administrador
Demasiados intentos / Demasiadas solicitudes	limite de seguridad alcanzado	esperar unos minutos
No se puede pagar una reserva "cancelada"	la reserva ya no esta activa	crear una reserva nueva
Esta reserva no tiene saldo pendiente	ya esta pagada	no hace falta pagar
Reserva no encontrada	fue eliminada o el enlace es viejo	recargar Mis reservas

12. Errores comunes

No encuentro franjas libres. Las ocupadas se bloquean automaticamente. Probar otra fecha u otro estacionamiento.

El comprobante no sube. Revisar que pese menos de 5 MB y sea imagen o PDF. Otros formatos se rechazan.

Subi el comprobante y sigue pendiente. Es normal: requiere validacion manual de un operador.

No me llego el recordatorio. Los avisos salen por correo y WhatsApp.
Verificar que los datos de contacto esten bien en el perfil.

13. Preguntas frecuentes

¿Tengo que estar presente durante el lavado?

No. Ese es el proposito: *"Sin supervision. Personal capacitado y evidencia del trabajo realizado"*.

¿Como se que lo lavaron?

El lavador sube fotos del trabajo, que quedan en la reserva.

¿Hay app para el celular?

No. Se usa desde el navegador del celular.

¿Puedo cancelar?

Los estados `cancelada` y `no_asistio` existen en el sistema. El procedimiento exacto para el cliente: `NO DETERMINADO` — confirmar con el operador.

¿Que es una suscripcion?

Existe un modelo de planes y suscripciones por estacionamiento. Al momento de la auditoria hay 1 plan y 1 suscripcion cargados. Las condiciones comerciales: `NO DETERMINADO`.